



GUIA TÉCNICO

A durabilidade de um **poste metálico**

Por que dois postes iguais duram tempos diferentes – e como escolher a proteção certa para o ambiente da sua obra.

Na medida. No prazo. Na norma.

SOLUÇÕES METÁLICAS PARA URBANISMO

O que você vai encontrar.

01	A pergunta certa	Por que "quanto custa?" não basta
02	O que faz um poste enferrujar	Corrosão e agressividade do ambiente
03	Por que postes iguais duram diferente	O segredo está na preparação
04	Os quatro níveis de proteção	Líquida · eletrostática · galvanização · combinado
05	O que existe por trás da pintura B&B	Da limpeza à cura — o processo
06	Galvanização a fogo	Proteção que se sacrifica antes do aço
07	Quando vale cada acabamento	Matriz de escolha por ambiente
08	Como aumentar a vida útil	Manutenção e a parte do cliente
09	Mitos e verdades	O que se diz × o que é fato
10	Como escolher o acabamento ideal	Fluxo de decisão em 10 perguntas
11	Perguntas frequentes	As dúvidas que mais chegam

Como usar este guia: ele não é um catálogo. É um material de referência para engenheiros, arquitetos, síndicos e compradores entenderem o que define a vida útil de um poste — e decidirem com critério técnico, não só pelo preço.

Preço não é durabilidade.

Quase toda conversa sobre poste começa com a mesma pergunta — e ela leva à decisão errada.

O QUE O CLIENTE PERGUNTA
"Quanto custa o poste?"

O QUE DEVERIA PERGUNTAR
"Qual proteção faz sentido para o ambiente onde esse poste vai ficar?"

Poste metálico não é só tubo + braço + base. É **estrutura de aço exposta ao tempo**. O acabamento não é perfumaria — é o que define quatro coisas que aparecem na conta final da obra:

- **Durabilidade** da estrutura
- **Manutenção** ao longo dos anos
- **Aparência** que se mantém
- **Custo total** da obra, não só o inicial

A regra deste guia: não existe acabamento bom ou ruim. Existe acabamento **adequado ou inadequado** para o ambiente.

A corrosão é uma conversa entre o aço e o ambiente.

O aço enferruja quando o ambiente lhe dá os ingredientes. Tire um ingrediente e a corrosão desacelera; some vários e ela acelera.

OS AGENTES DA CORROSÃO

Umidade

Oxigênio

Sais / maresia

Poluição

Produtos químicos

Fertilizantes

Dano mecânico no acabamento

O PONTO QUE MUDA TUDO

Não existe "dura X anos".

A vida útil de um poste não é um número fixo de catálogo. Ela depende da **agressividade do ambiente** onde o poste é instalado. O mesmo poste, com o mesmo acabamento, dura muito mais numa praça de cidade do que à beira-mar.

Referência técnica: a norma internacional **ISO 12944** classifica os ambientes por agressividade corrosiva, de **C1** (interno seco) a **CX** (marinho/industrial extremo). É por isso que a especificação correta sempre começa pelo ambiente — não pelo produto.

Onde o poste vai ficar decide quase tudo.

AMBIENTE	AGRESSIVIDADE	O QUE ATACA O AÇO
Interno seco	Baixa	Praticamente nada — umidade controlada
Urbano (cidade)	Baixa a média	Umidade, poluição leve, chuva
Rural	Média	Umidade intensa, fertilizantes, defensivos
Industrial	Média a alta	Vapores químicos, poluição pesada
Litoral / orla	Alta	Maresia (sais em suspensão), umidade alta
Rodovia	Alta	Exposição contínua, dano mecânico, difícil manutenção

Leitura prática: quanto mais agressivo o ambiente e mais difícil a manutenção futura, mais o acabamento deve puxar para a galvanização. Quanto mais ameno e acessível, mais a pintura eletrostática entrega ótimo custo-benefício.

Dois postes idênticos. Um enferruja antes. Por quê?

Quando dois postes do mesmo desenho duram tempos diferentes, a resposta quase nunca está no aço. Está em três fatores invisíveis no dia da entrega.

1. A preparação

Como o aço foi limpo e tratado *antes* da proteção. Tinta sobre óleo ou carepa deslaca — e a corrosão começa por baixo.

2. O sistema

Pintura líquida, eletrostática, galvanização ou combinado. Cada um resiste de um jeito diferente ao mesmo ambiente.

3. O cuidado

Riscos, batidas e falta de manutenção transformam um arranhão pequeno em um ponto de ferrugem grande.

A durabilidade de um poste é decidida **antes de aplicar a cor — e depende de quem o instala e cuida.**

É por isso que a preparação da superfície é o capítulo mais importante deste guia. Um excelente acabamento sobre um aço mal preparado falha cedo. Uma preparação rigorosa é o que faz a proteção *aderir e durar*.

Do mais simples ao mais protegido.

NÍVEL 1

Pintura líquida

Tinta aplicada líquida (pistola, rolo, pincel). Comum em serralheria. Depende muito da mão de obra, da preparação e do clima do dia.

A favor: menor custo inicial, fácil retoque, não exige estufa.

Contra: menos padronização, mais manutenção, descasca se a preparação for ruim.

NÍVEL 2 • O QUE A B&B FAZ

Pintura eletrostática a pó

Tinta em pó recebe carga elétrica, adere ao metal e **cura em estufa**, formando uma camada uniforme e resistente.

A favor: tinta poliéster para uso externo, com boa resistência ao sol e à chuva; acabamento industrial uniforme, resistente a risco e abrasão, não escorre, boa variedade de cores.

Contra: sozinha não é a melhor escolha para maresia forte.

Pintura líquida x eletrostática: a líquida usa solvente como veículo; a pintura em pó não. O resultado da eletrostática é uma camada mais uniforme e padronizada, com melhor resistência a riscos, abrasão, lascamento e intempéries. Na B&B a tinta é **poliéster para uso externo** — a resina indicada para resistir ao sol em ambiente urbano.

Quando o ambiente exige mais.

NÍVEL 3

Galvanização a fogo

O aço é mergulhado em **zinco fundido**, formando uma camada metálica de proteção (conforme NBR 6323). Não é "tinta cinza": o zinco se sacrifica antes do aço.

A favor: máxima resistência à corrosão, baixíssima manutenção, ideal para ambientes agressivos e vida útil longa.

Contra: custo inicial maior, acabamento mais industrial.

NÍVEL 4 • PREMIUM

Galvanizado + pintura eletrostática

Combina a proteção anticorrosiva da galvanização com o acabamento e a cor da pintura eletrostática.

A favor: melhor proteção geral + melhor estética + alta durabilidade.

Contra: maior investimento; exige preparo técnico da superfície galvanizada antes de pintar.

A galvanização protege em **profundidade**. A pintura entrega **cor e acabamento**. Juntas, são o sistema mais completo.

Lado a lado.

CRITÉRIO	LÍQUIDA	ELETROSTÁTICA	GALVANIZAÇÃO	GALV. + PINTADO
Custo inicial	Baixo	Médio	Alto	Mais alto
Acabamento visual	Variável	Excelente	Industrial	Excelente
Padronização	Baixa/média	Alta	Alta	Alta
Resistência à corrosão	Baixa/média	Média/alta	Muito alta	Muito alta
Resistência a riscos	Média	Alta	Alta	Alta
Manutenção	Maior	Média/baixa	Baixa	Baixa
Litoral	Não indicado	Não sozinha	Indicado	Muito indicado
Melhor uso	Simples/temporário	Urbano/estético	Durabilidade máxima	Premium

Em uma frase: eletrostática para o urbano com bom custo-benefício; galvanização para a durabilidade máxima; o combinado quando se quer as duas coisas.

Pintar não é "passar tinta".

O cliente vê a cor. Mas a durabilidade é decidida nas etapas que ele nunca vê. Na B&B, a pintura começa muito antes da tinta.

1 Limpeza – impurezas maiores

Remoção de sujeira, resíduos e contaminação grossa da superfície.

2 Limpeza – impurezas menores

Refino da limpeza: o aço precisa estar livre de poeira e partículas finas.

3 Desengraxe

Remoção de óleo e oleosidade de fabricação. Tinta não adere sobre óleo — se falha aqui, ela deslaca.

4 Fosfatização

Cria uma camada microscópica que melhora a aderência da tinta ao aço e aumenta a resistência à corrosão.

5 Secagem

A peça preparada é seca antes de receber o pó, garantindo a adesão.

6 Pintura eletrostática

O pó recebe carga elétrica e a peça recebe carga oposta — o pó "abraça" o metal por igual.

7 Cura em estufa

O pó deixa de ser pó e vira um filme resistente. É aqui que o acabamento ganha resistência.

8 Inspeção visual

A peça é conferida antes de sair da fábrica.

A fosfatização é o herói escondido.

Pouquíssimos clientes sabem o que é — e é exatamente ela que separa um acabamento que dura de um que descasca.

O QUE É, EM UMA FRASE

A fosfatização cria uma camada microscópica entre o aço e a tinta, que melhora a aderência e aumenta a resistência à corrosão.

Por que importa

É a ponte química entre o metal e a proteção. Sem ela, a tinta se segura "no atrito"; com ela, a tinta se ancora. Aderência boa = menos risco de deslocar, bolhas e corrosão por baixo.

O argumento de venda

"O concorrente vende a tinta. A B&B entrega o processo inteiro — limpeza, desengraxe, fosfatização e cura. É por isso que o acabamento dura."

Boa prática de engenharia: a espessura média da camada de tinta deve estar dentro do padrão de mercado para uso externo. Medir e documentar essa espessura é o próximo passo natural para transformar processo em laudo.

Proteção que se sacrifica antes do aço.

A galvanização a fogo mergulha o aço em zinco fundido. O resultado não é uma pintura — é uma camada metálica que muda a química da corrosão.

Proteção sacrificial

Mesmo num risco pequeno, o zinco ao redor se corrói primeiro e protege o aço exposto. Por isso a galvanização "perdoa" danos pequenos que a pintura não perdoaria.

Onde faz mais sentido

Litoral, rodovias, obras públicas, prefeituras, indústrias, áreas rurais expostas e locais de difícil manutenção — onde a prioridade é vida útil longa.

VANTAGENS	PONTOS DE ATENÇÃO
Máxima resistência à corrosão	Custo inicial maior
Baixíssima manutenção	Acabamento visual mais industrial
Protege em riscos pequenos (zinco sacrificial)	Variação natural de brilho/textura do zinco
Ideal para vida útil longa	Para cor/estética premium, recebe pintura por cima

Referência: a galvanização a fogo é um sistema de longa vida útil, com proteção que pode chegar a várias décadas até a primeira manutenção, dependendo da espessura do zinco e da agressividade do ambiente (conforme NBR 6323 / ISO 1461).

Quando a eletrostática basta e quando vale galvanizar.

A PINTURA ELETROSTÁTICA É SUFICIENTE QUANDO...

- O ambiente é urbano, sem maresia forte
- A prioridade é estética + custo-benefício
- O local permite manutenção futura
- Condomínios, estacionamentos, praças, fachadas

VALE PAGAR PELA GALVANIZAÇÃO QUANDO...

- O ambiente é agressivo (litoral, indústria, rural pesado)
- A manutenção futura é difícil ou cara
- A prioridade é vida útil longa e baixa manutenção
- Rodovias, obras públicas, prefeituras

E quando o cliente quer os dois? Estética premium + proteção máxima = galvanizado + pintura eletrostática. É a escolha de alto padrão, orla e projetos arquitetônicos exigentes.

Da praça à orla.

TIPO DE OBRA	ACABAMENTO RECOMENDADO
Condomínio comum	Pintura eletrostática
Condomínio alto padrão	Galvanizado + pintado
Estacionamento	Pintura eletrostática
Praça urbana	Eletrostática ou galvanizado
Prefeitura / obra pública	Galvanizado
Rodovia	Galvanizado
Litoral / orla	Galvanizado ou galvanizado + pintado
Indústria	Galvanizado (avaliar agressividade química)
Área esportiva	Galvanizado
Fachada comercial	Pintura eletrostática
Projeto arquitetônico	Eletrostática ou galvanizado + pintado

A proteção é metade. A outra metade é o cuidado.

Nenhum acabamento sobrevive a maus-tratos. Depois de instalado, o poste encosta, escada, raspa, leva batida de veículo, passa roçadeira, prende corrente. Isso danifica *qualquer* proteção.

Cinco hábitos que rendem anos

- Lavar quando houver excesso de sujeira (água e sabão neutro)
- Corrigir riscos profundos rapidamente
- Não deixar água acumulada na base
- Evitar produtos abrasivos
- Fazer inspeção visual anual

Se aparecer um ponto de ferrugem

No pintado: lixar a área, remover a oxidação, aplicar primer anticorrosivo e tinta de acabamento compatível.

No galvanizado: riscos pequenos costumam ser protegidos pelo zinco ao redor; danos maiores se reparam com produto rico em zinco.

Garantia B&B: 5 anos para postes pintados e 10 anos para galvanizados — cobrindo a **integridade estrutural** da peça. O acabamento (cor e brilho) é item de conservação: conforme o ambiente e o uso, pode pedir manutenção antes desse prazo. Em resumo — **estrutura é garantia; acabamento é cuidado.**

Transparência que vale a venda: o retoque em campo protege a estrutura, mas pode ter diferença visual em relação à pintura original de fábrica. Dizer isso antes constrói confiança — e evita frustração depois.

O que se diz x o que é fato.

MITO

"Poste pintado nunca enferruja."

VERDADE

Nenhum acabamento é eterno. A pintura **reduz e adia** a corrosão — não a elimina.

MITO

"Pintura eletrostática é igual a galvanização."

VERDADE

São proteções diferentes. A pintura é acabamento; a galvanização é proteção metálica sacrificial.

MITO

"Todo orçamento de poste é a mesma coisa."

VERDADE

Líquida, eletrostática e galvanização são produtos diferentes. Comparar só o preço esconde o acabamento.

MITO

"Galvanizado é sempre a melhor escolha."

VERDADE

Em ambiente ameno, pode ser investimento acima do necessário. O melhor é o **adequado** ao ambiente.

Dez perguntas antes de fechar pelo preço.

Antes de indicar (ou aceitar) um acabamento, responda a estas perguntas. Elas levam à escolha certa melhor do que qualquer tabela.

- Onde o poste será instalado?
- É área interna ou externa?
- Fica próximo ao litoral?
- Há exposição a produtos químicos / fertilizantes?
- É obra pública ou privada?
- O cliente prioriza preço, estética ou durabilidade?
- Existe exigência técnica no projeto (memorial/NBR)?
- O local permite manutenção futura?
- A cor é importante para o projeto?
- Está comparando com qual tipo de acabamento?

O atalho: preço + estética em ambiente urbano → **eletrostática**. Durabilidade máxima → **galvanizado**. Estética + proteção, ou litoral → **galvanizado + pintado**.

As dúvidas que mais chegam.

● **Quantos anos dura um poste?**

Não há número único. Depende do acabamento e, principalmente, da agressividade do ambiente e da manutenção. O mesmo poste dura muito mais numa cidade do que à beira-mar.

● **Recebi dois orçamentos e um está bem mais barato. É a mesma coisa?**

Quase nunca. Pergunte se o acabamento é pintura líquida, eletrostática ou galvanização. No primeiro dia parecem iguais; a diferença aparece depois de sol, chuva, batida e alguns anos.

● **Pintura eletrostática serve para o litoral?**

Sozinha, não é a melhor escolha em exposição direta à maresia. Para litoral, o indicado é galvanizado ou galvanizado + pintado.

● **O retoque em campo fica igual ao de fábrica?**

Protege a estrutura, mas pode ter diferença visual em relação ao acabamento original. Por isso corrigir riscos cedo, antes que virem corrosão, é a melhor estratégia.

● **Galvanizado pode receber cor?**

Sim. É o sistema premium (nível 4): galvanização para proteção máxima + pintura eletrostática para a cor do projeto, com preparo técnico da superfície galvanizada antes de pintar.

● **Qual a diferença entre pintura líquida e em pó?**

A líquida usa solvente como veículo e depende muito da aplicação. A em pó (eletrostática) cura em estufa e forma uma camada mais uniforme e resistente a riscos e intempéries.

● **Qual é a garantia da B&B?**

5 anos para postes pintados e 10 anos para galvanizados, cobrindo a integridade estrutural da peça. O acabamento é item de conservação e, conforme o ambiente, pode exigir manutenção antes desse prazo — estrutura é garantia, acabamento é cuidado.



Escolha pelo **ambiente.** Não só pelo preço.

A B&B fabrica postes com rigor de engenharia — e ajuda a especificar o acabamento certo para cada obra: pintura eletrostática, galvanização ou galvanizado + pintado.

Na medida. No prazo. Na norma.

SOLUÇÕES METÁLICAS PARA URBANISMO